

2.2 SISTEMA DE MOLINO SAG (GMD)

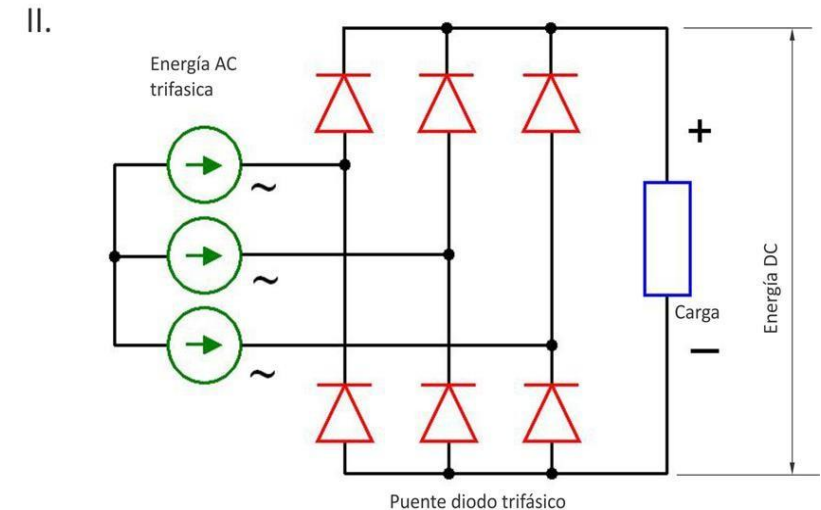
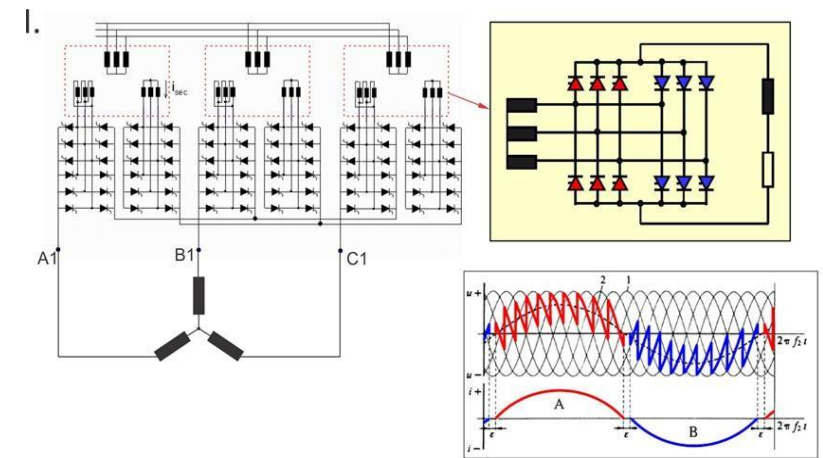
- **Motor Gearless (sin engranajes) o Motor Anillo:** Es un motor síncrono de tipo gearless, también conocido como motor anillo. El rotor de este motor está directamente acoplado al cuerpo del molino, mientras que el estator se encuentra fijo al suelo, rodeando al rotor sin contacto directo.
- **Cicloconvertidor:** Para alimentar el motor, se utiliza un cicloconvertidor que transforma la energía de corriente alterna (AC) de alta frecuencia proveniente de tres transformadores multifase a energía AC de baja frecuencia. Este proceso de conversión se realiza mediante seis puentes de tiristores, permitiendo un control preciso de la frecuencia y la amplitud de la onda de salida.
- **Sistema de Excitación:** Además de la alimentación AC de baja frecuencia al estator, el rotor del motor requiere una corriente continua (DC) para su excitación. Esta corriente se obtiene mediante la rectificación de la energía AC de otro transformador utilizando un puente de diodos trifásico.
- **Escobillas y Anillos Rozantes:** La corriente DC de excitación se transmite al rotor a través de escobillas y anillos rozantes, permitiendo la interacción de los campos electromagnéticos del rotor y el estator para generar el torque y la velocidad de giro necesarios.
- **Sistema de Enfriamiento:** El sistema de accionamiento genera calor durante su funcionamiento, por lo que se implementa un sistema de enfriamiento por aire y un intercambiador de calor para mantener la temperatura del motor dentro de los límites operativos.

2.3.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO:

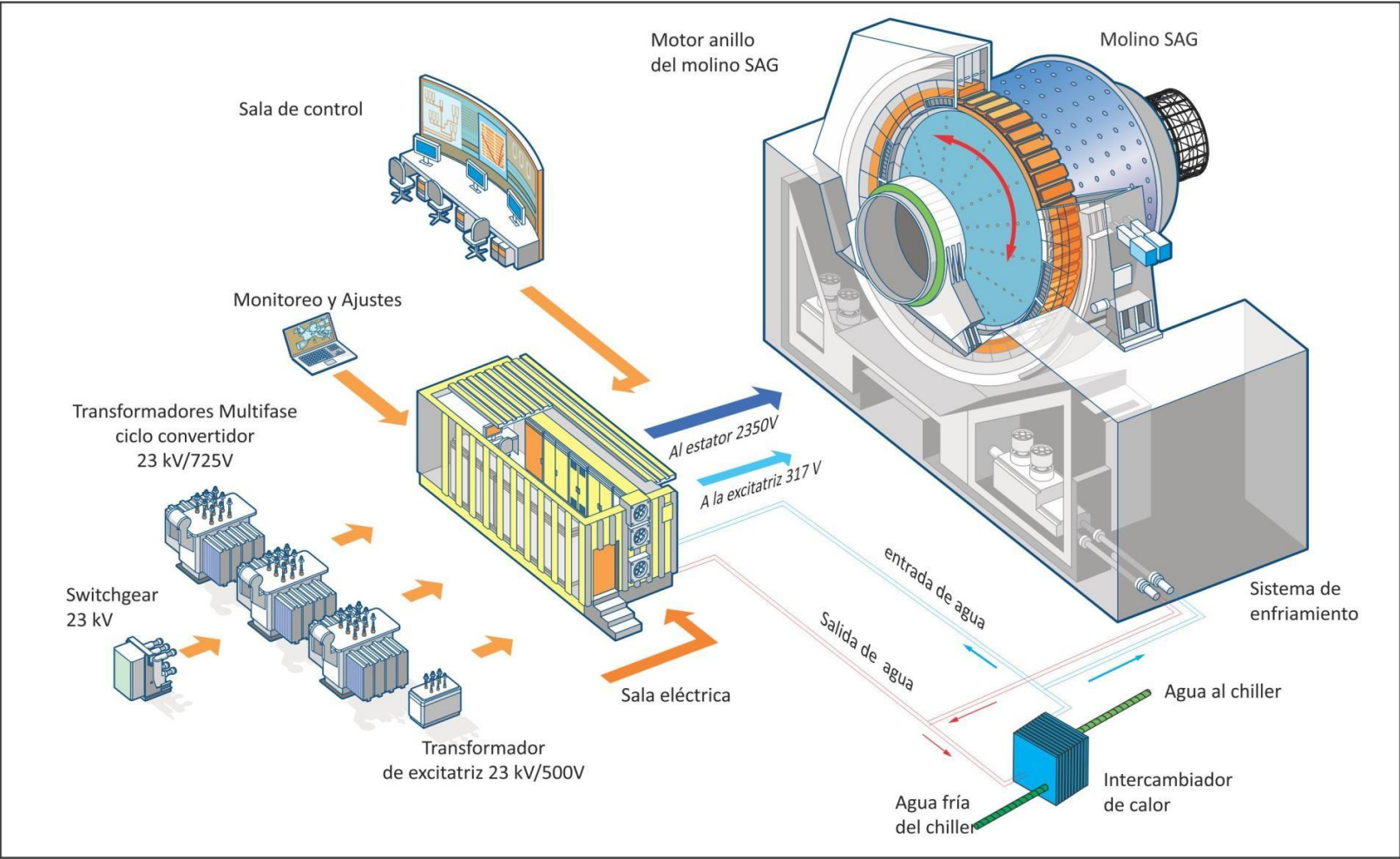
El cicloconvertidor controla la frecuencia y la amplitud de la energía AC de baja frecuencia que alimenta el estator del motor, regulando así la velocidad de giro del molino. La corriente DC de excitación aplicada al rotor crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético generado por el estator. Esta interacción produce el torque necesario para girar el molino y la carga en su interior.

El cicloconvertidor regula el voltaje y la potencia durante el arranque, incrementándolos gradualmente hasta alcanzar los valores nominales a medida que el motor acelera. El sistema de enfriamiento evita el sobrecalentamiento del motor durante este proceso.

I. Conversión de energía AC/AC y II. Rectificación de energía AC/DC



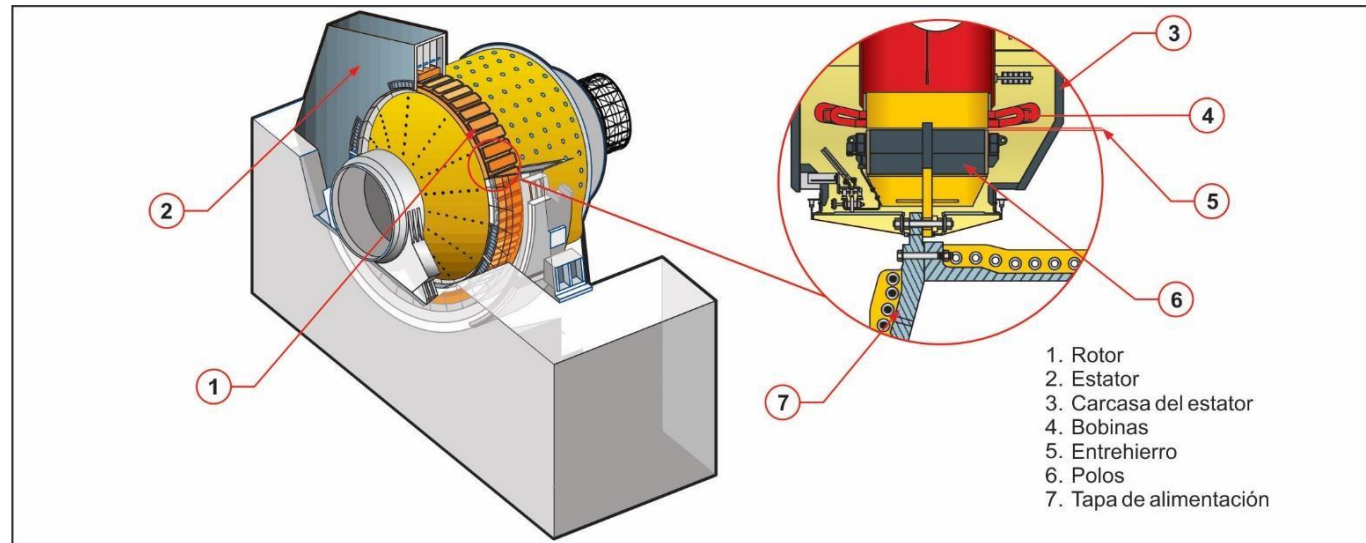
DETALLE DE COMPONENTES MAYORES DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO



SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Su función principal es generar el movimiento giratorio del molino durante la operación y mantenimiento. Tiene una potencia de 23,500kW, trabaja con un sistema de tipo Gearless GMD (Anular), cuenta con un rotor y un estator en donde los polos del motor son montados directamente en la brida del cuerpo del molino, comportándose este último como el rotor del sistema, por otro lado, el estator del molino está conformado por 04 segmentos los cuales están instalados alrededor del cuerpo del molino formando un entrehierro uniforme.

Su funcionamiento se basa en los principios de atracción y repulsión electromagnéticos entre el estator y rotor (cuerpo del molino); en el cual circula una corriente eléctrica capaz de excitar los bobinados del estator generando un campo magnético; de esta manera se produce el movimiento giratorio lento del molino (9.24rpm).



Sistema de accionamiento